

宗申休闲三轮车智能感知系统总体方案设计书

宗申休闲三轮车智能感知系统总体方案设计书

文件编号：NJUST-SJ-2026-002

版本：V1.0

编制日期：2026年8月15日

编制单位：南京理工大学

编者：郭嘉俊

基准文档：《宗申休闲三轮车智能感知系统开发委托协议》（20260810 初稿）

参考文档：宗申《休闲三轮车拓扑图.dwg》、康尼《宗申休闲三轮车智能电器件方案设计书 V1.3》

一、项目概述

1.1 项目背景

宗申休闲三轮车整车平台由宗申提供，康尼电子科技有限公司（甲方）作为总包方负责整车需求对接与项目管理，南京理工大学（乙方）受甲方委托，承担宗申休闲三轮车智能感知系统的软件开发与系统集成工作。本设计书为合同第一阶段（系统方案设计）交付物，覆盖智能感知系统的硬件方案与软件架构，作为后续软件设计、功能联调与系统验证的技术依据。

1.2 开发范围

依据合同约定，乙方承接的软件开发范围包括以下模块：

序号	开发内容	说明
1	摄像头信号接入与联调	完成前视摄像头（GMSL）与后视摄像头（CVBS）的VCU侧信号接入与联调
2	毫米波雷达数据处理	24GHz毫米波雷达数据处理（CAN 2.0B 通信）
3	超声波倒车报警	解析超声波雷达（CAN-B）数据，完成倒车报警逻辑（CAN 通信，2 探头 + 后摄方案）
4	DMS 告警决策	利用算力盒子分析 DMS 图像信息，通过 CAN-B 传输的 DMS 感知结果（闭眼/打哈欠/低头/安全带状态），完成 VCU 侧三级疲劳告警决策与安全带告警。DMS 感知模型由乙方基于开源基座自采数据微调开发并部署至算力盒子
5	IMU 驱动	IMU 驱动（工业级，SPI 通信），侧翻报警阈值由宗申给出建议值（暂定）
6	核心软件功能	

		倒车影像、盲区检测、前向碰撞预警与限功率减速（报警 + 限功率减速，制动策略待确认）、疲劳检测、侧翻报警、后排儿童安全带检测（DMS 视觉 + 物理传感器双重验证）、多传感器数据融合。FCW 视觉目标检测模型由乙方开发部署
7	探索性前瞻功能	防老年人闯红灯提醒、转向碰撞预警、碰撞后取证记录（技术探索方向，乙方开展预研与原型验证）

1.3 职责边界

责任项	甲方（康尼）	乙方（南京理工大学）
硬件提供	承担硬件采购费用（乙方采购后甲方报销）	负责 AI 算力盒子、毫米波雷达、摄像头、IMU 等硬件选型与采购
AI 感知模型	提供模型部署环境需求确认	负责 DMS、FCW 推理模型的开发、训练与部署（开源基座 + 自采数据微调）
软件方案	提供 CAN 通信协议定义（动力部分）、VCU/仪表接口规范	负责感知侧 CAN 信号定义、VCU 端软件部署与调试，负责软件架构设计（驱动层/中间件/应用层）
软件实现	提供 CAN 协议文档、VCU/仪表对接接口定义	负责传感器驱动开发、数据融合算法、报警功能、DMS 疲劳检测算法开发
样机与安装	提供样车、负责传感器安装与线束制作	配合组装联调
集成与验证	负责 VCU/仪表/SOS 等非感知子系统对接，负责整车功能测试、环境试验、可靠性测试	负责感知功能联调，负责技术支持、算法精度优化、Bug 修复

1.4 设计原则

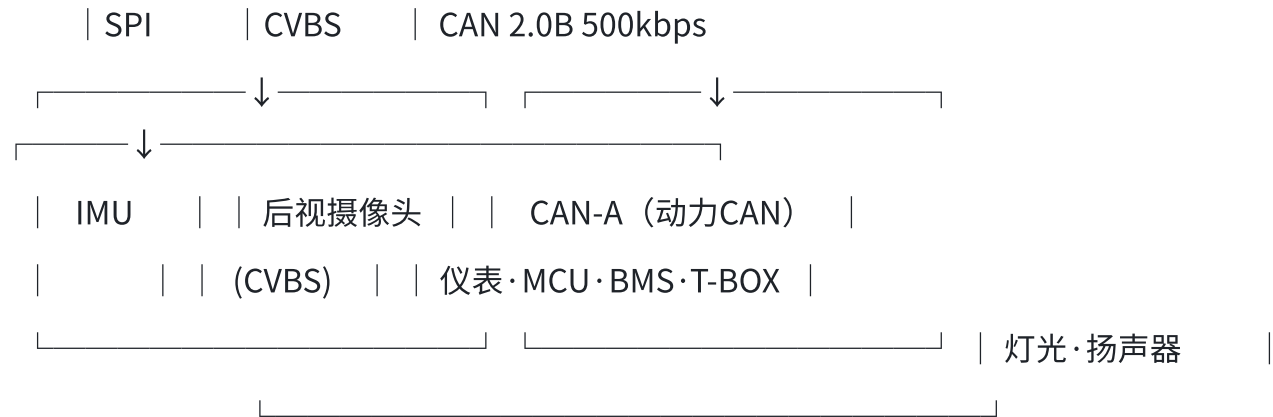
- **架构兼容**：严格遵循康尼方案定义的分布式 VCU 架构与 CAN 2.0B 双路总线，智能功能在 VCU 现有算力上软件叠加，不新增独立控制器。
- **决策集中**：所有告警与安全决策由 VCU 统一执行，AI 算力盒子仅作为感知协处理器输出结构化检测结果。
- **接口标准化**：所有新增信号通过 CAN 总线传输，在康尼 CAN 协议矩阵上扩展。
- **执行边界明确**：制动执行由宗申 MCU 负责，高压断电由宗申 BMS 负责，乙方仅输出请求信号，不参与执行回路。

二、系统总体架构

2.1 架构概述

整车采用双路 CAN 总线架构。感知子系统由 AI 算力盒子、毫米波雷达、超声波雷达、DMS 摄像头、前视摄像头、后视摄像头与 IMU 组成。AI 算力盒子承担 DMS 推理与 FCW 视觉感知计算，通过 CAN-B 将结构化感知结果传输至 VCU；VCU 完成多源数据融合、告警决策与指令下发。





2.2 通信架构

总线	连接节点	用途
CAN-A（动力CAN）	VCU、MCU、BMS、T-BOX、仪表	动力控制 + 告警显示 + 限功率减速/断电指令
CAN-B（感知CAN）	VCU、AI 算力盒子、毫米波雷达、超声波雷达	传感器数据 + AI 感知结果输入

非 CAN 链路：

链路	接口	方向	用途
IMU → VCU	SPI	输入	加速度/角速度原始数据
DMS 摄像头 → AI 盒子	USB	输入	IR 视频流（双路）

前视摄像头 → AI 盒子	GMSL	输入	前向视频流（目标检测）
后视摄像头 → VCU	CVBS	输入	倒车影像显示
TF 卡 → VCU	SDIO	读写	黑匣子循环记录 + 事件锁定
扬声器 ← VCU	硬线/CAN	输出	告警语音/蜂鸣

2.3 供电与电源设计

感知子系统由整车 12V 电源供电。AI 算力盒子内部完成 DC-DC 电源转换，满足核心板多路电压需求（5V/3.3V/1.8V/1.2V）；VCU 侧传感器与摄像头由 VCU 板载电源或独立电源模块供电，保证上电时序与整车电气系统兼容。

三、硬件方案

3.1 硬件配置清单

以下为系统开发与验证所需的硬件配置，按实际采购清单整理：

序号	设备	型号/规格	数量	接口	用途	安装位置
1	AI 算力盒子	RK3576 车载 算力盒子 (8GB+64G B)	1	CAN-B	DMS 推理 + FCW 视觉感 知	仪表台下方
2	前视摄像头	2MP GMSL	1	GMSL	前向目标检 测（FCW）	前挡风玻璃 顶部
3	DMS 摄像头	四芯航空线	2	USB	疲劳检测 + 儿童安全带 识别	左右 A 柱内 侧
4	后视摄像头	720P CVBS	1	CVBS	倒车影像	后牌照灯位 置
5	毫米波雷达	24GHz 测试 套件	1	USB	前向测距/测 速（测试验 证）	前保险杠中 心
6	超声波雷达	A01 防撞雷 达（1 套 4 探 头）	4	CAN-B	倒车报警	后保险杠

7	IMU	BMI088 工业级	1	SPI	碰撞 + 侧翻检测	VCU 主板
8	外置扬声器	3070 正负极端子	1	硬线/CAN	告警语音/蜂鸣	车体外置
9	TF 卡	高速 TF 卡 64GB	1	SDIO	黑匣子事件记录	VCU 主板

注：毫米波雷达当前采购为 USB 接口测试套件，用于软件开发与台架验证；实车装车用雷达需与甲方确认 CAN 2.0B 接口版本，以保证 CAN-B 挂载方案成立。

3.2 传感器选型说明

传感器	选型考量
AI 算力盒子（RK3576）	满足 DMS 推理与 FCW 视觉检测的算力需求，支持 CAN 2.0B 输出，符合车载 12V 供电环境。推理模型由乙方开发部署，RK3576 NPU 加速推理
前视摄像头（2MP GMSL）	1080p 分辨率满足目标检测精度要求，GMSL 接口抗干扰能力强，适配长距离同轴传输
DMS 摄像头	红外补光适应夜间场景，双摄像头覆盖左右儿童座安全带检测区域
后视摄像头（CVBS）	复用整车已有 CVBS 显示链路，直连 VCU 显示，无需额外视频处理
毫米波雷达（24GHz）	前向测距测速，恶劣天气下保持稳定，作为 FCW 主传感器
超声波雷达（A01）	近距离倒车障碍物检测，1 套 4 探头覆盖左右两侧，与后视摄像头配合形成倒车安全策略
IMU（BMI088）	工业级三轴加速度计/陀螺仪，SPI 接口，满足碰撞检测与侧翻/倾倒判定精度要求
外置扬声器	户外环境告警需求，具备一定防水能力

3.3 安装与布局约束

设备	安装要求
前视摄像头	

	前挡风玻璃顶部居中，视野无遮挡，镜头视场角覆盖前向道路
DMS 摄像头	左右 A 柱内侧，朝向驾驶员面部与儿童座区域，避免逆光
毫米波雷达	前保险杠中心，雷达罩后方，避免金属遮挡
超声波雷达	后保险杠，4 探头均匀分布，探头外露无遮挡
AI 算力盒子	仪表台下方，通风良好，远离热源与振动源
扬声器	车体外置，朝向车外，具备防水等级

四、软件架构

4.1 总体架构

VCU 软件采用分层架构，主循环运行频率不低于 100Hz，满足碰撞检测与告警响应的实时性要求。

VCU 主循环（≥100Hz）



- | |—— 限功率减速请求 — CAN-A 输出至 MCU
- | |—— 断电指令 CAN 信号 — BMS 高压切断请求
- | |—— T-BOX 触发信号 — SOS 拨号/短信触发
- | |—— 灯光控制 — 双闪灯开关
- | |—— 扬声器控制 — 蜂鸣频率/语音播报
- |—— 系统管理
 - |—— 上电自检 — VCU 自检 → 通知 BMS → 上电输出
 - |—— 下电延时 — 下电后延时保护
 - |—— 电压监控（预留） — 12V 电源状态监测
 - |—— 黑匣子管理 — 循环记录 + 碰撞/侧翻事件锁定

4.2 AI 算力盒子端软件与模型部署

AI 算力盒子（RK3576）运行 Linux 系统，承载 DMS 与 FCW 两个视觉推理模型的部署与推理，并通过 CAN-B 向 VCU 输出结构化感知结果。盒子端软件由乙方开发，模型基于开源基座（YOLO 系目标检测网络、DMS 专用分类/关键点网络）利用自采数据微调。

模块	说明
系统与驱动	Linux 基础系统，摄像头/串口/CAN 外设驱动，NPU 推理运行时（RKNN 工具链）
DMS 推理模块	输入左右 DMS 摄像头画面，输出闭眼/打哈欠/低头标志、疲劳等级、安全带状态
FCW 推理模块	输入前视 GMSL 画面，输出目标类型（车辆/行人/自行车/障碍物）、置信度、距离估算
结果融合与编码	双模型结果按 CAN 信号矩阵编码，周期发送至 CAN-B
模型训练与部署	基于开源基座自采数据微调，量化转换（FP16/INT8）后部署至 RK3576 NPU，推理性能满足实时要求（DMS 100ms 周期、FCW 50ms 周期）

模型开发流程：

阶段	工作内容	周期参考
数据准备	公开数据集预训练 + 自采场景数据标注（DMS/FCW 分别标注）	2 至 3 周（并行）

模型训练	开源基座微调，迭代优化精度	2 至 3 周（并行）
量化部署	RKNN 工具链量化转换，NPU 推理基准测试，延迟与功耗验证	1 周
联调对接	盒子 CAN 输出与 VCU 信号联调，告警联动验证	1 周

4.3 驱动层设计

驱动	说明
CAN 驱动	双路 CAN 收发，CAN-A 500kbps（动力），CAN-B 500kbps（感知），支持报文过滤与周期调度
IMU 驱动	SPI 接口读取三轴加速度/角速度原始数据，≥100Hz 采样
SDIO 驱动	TF 卡读写，支持循环覆盖写入与事件锁定文件管理
GPIO 驱动	硬线输入（安全带传感器/离座传感器/挡位）采集与输出（灯光/扬声器）控制

4.4 数据处理与融合层

- **IMU 姿态解算**：由加速度计与陀螺仪数据解算车身 Roll/Pitch 角度与合加速度，为碰撞/侧翻检测提供输入。
- **CAN 协议解析**：按康尼 CAN 协议矩阵完成报文解析与信号映射，统一为内部数据接口。感知侧信号（DMS/FCW 结果）由乙方定义，动力侧信号遵循康尼矩阵。
- **多源融合**：将雷达目标（距离/相对速度/角度）与视觉目标（目标类型/TTC/置信度）时间对齐后关联匹配，综合判定碰撞风险，降低单传感器误报/漏报。

4.5 决策层设计

状态机	输入	输出
FCW 状态机	融合目标风险等级、车速、刹车状态	预警等级、限功率减速请求
DMS 告警状态机	DMS 感知结果（闭眼/打哈欠/低头/安全带）	三级疲劳告警、安全带告警
碰撞检测	IMU 合加速度、雷达碰撞前信息	碰撞标志、SOS 触发、双闪控制

侧翻/倾倒检测	IMU 倾角、车速	断电指令、SOS 触发、双闪控制
SOS 管理	SOS 按键、碰撞/侧翻触发、车速	循环拨号控制、短信触发

五、通信接口设计

5.1 CAN-B（感知CAN）接收信号

信号组	发送方	建议周期	核心信号
DMS 检测结果	AI 盒子	100ms	闭眼/打哈欠/低头标志位、持续时间、疲劳等级、置信度
安全带状态	AI 盒子	500ms	左右儿童座有人标志、安全带扣紧标志
FCW 视觉目标	AI 盒子	50ms	目标类型、TTC、置信度
雷达目标	毫米波雷达	50ms	距离、相对速度、角度
超声波距离	超声波控制器	100ms	4 探头距离值

5.2 CAN-A（动力CAN）接收信号

信号组	发送方	用途
车速	MCU/ABS	DMS 告警抑制、侧翻动态/静态判决
档位	MCU	倒车逻辑触发
刹车踏板	MCU	FCW 驾驶员超驰判断
转向灯	灯光系统	转向场景识别（探索项）
GPS 坐标	T-BOX	SOS 短信内容

5.3 CAN-A（动力CAN）输出信号

信号组	接收方	建议周期	核心信号
-----	-----	------	------

仪表告警	仪表	100ms	FCW 等级、DMS 等级、安全带告警、侧翻/碰撞标志
限功率减速请求	MCU	50ms	请求等级、目标减速度建议值、TTC、目标类型
断电指令	BMS	事件触发	断电请求、断电原因（侧翻/碰撞/手动 SOS）
SOS 触发	T-BOX	事件触发	SOS 触发标志、触发原因、GPS 坐标（转发）

具体帧 ID、位宽、周期：感知侧信号（DMS/FCW 结果、雷达、超声波）由乙方定义并与康尼对齐；动力侧信号（车速/档位/刹车、MCU/BMS 指令）由康尼在 CAN 协议矩阵中统一分配，乙方按协议矩阵实施开发。

六、功能实现方案

6.1 摄像头信号接入与联调

前视摄像头（GMSL）接入 AI 算力盒子完成目标检测，后视摄像头（CVBS）直连 VCU 完成倒车影像显示。VCU 侧完成视频链路状态监测与切换逻辑（倒车档触发影像切换），并配合完成图像质量与视角调整。

6.2 毫米波雷达数据处理

VCU 通过 CAN-B 接收 24GHz 毫米波雷达目标数据，完成距离/速度/角度解析与有效性校验，输出融合目标列表供 FCW 状态机使用。

6.3 超声波倒车报警

VCU 解析超声波雷达（CAN-B）4 探头距离数据，结合档位信号触发倒车报警：蜂鸣频率随最近障碍物距离减小而递增，距离过近时持续长鸣，与倒车影像协同提示驾驶员。4 探头覆盖车尾左右及正后方区域，消除单探头盲区。

6.4 DMS 三级疲劳告警与安全带告警

乙方在 AI 算力盒子上部署 DMS 推理模型（开源基座 + 自采数据微调），通过 CAN-B 输出 DMS 感知结果，VCU 完成三级告警决策：

等级	触发逻辑	输出动作
提醒级	短暂异常（如闭眼超过 2s、单次打哈欠）	仪表疲劳图标闪烁
警告级	持续异常（如闭眼超过 3s、连续打哈欠）	仪表图标常亮 + 扬声器语音提示

严重级	警告持续超时未恢复	扬声器重复播报 + 仪表文字提示停车休息
-----	-----------	----------------------

安全带告警：DMS 视觉识别儿童座安全带状态，与物理传感器双重验证后输出告警，减少误报漏报。

6.5 碰撞检测与自动报警

- 碰撞判定：IMU 合加速度超出阈值且持续时间超过判定窗口（暂定 2.5g/50ms），结合雷达碰撞前目标信息辅助校验，降低路面颠簸误触发。
- 触发动作：双闪灯开启、扬声器语音提示、SOS 循环拨号（预设联系人轮询）、发送含 GPS 坐标短信、TF 卡锁定碰撞前后各 10 秒数据。
- 驾驶员长按 SOS 键可取消循环拨号。

6.6 侧翻/倾倒检测与断电

场景	判定逻辑
动态侧翻	行驶中车身倾斜角超阈值且持续超时（暂定 30°）
静态倾倒	停车状态倾斜角超更高阈值且持续超时（暂定 45°/1s）

触发后动作：双闪灯开启、CAN-A 输出高压断电指令至 BMS、停止驱动指令至 MCU、T-BOX 触发 SOS。恢复机制采用手动复位，具体操作方式待宗申确认。

6.7 多传感器数据融合

VCU 对雷达、视觉、超声波、IMU 数据进行时间同步与目标关联，形成统一的危险目标列表与车辆状态估计，为 FCW、DMS、碰撞、侧翻各状态机提供一致输入。

6.8 探索性功能

功能	技术路线	验证方式
防老年人闯红灯提醒	基于视觉/定位信号识别红灯状态并预警	原型验证 + 可行性结论
转向碰撞预警	基于毫米波雷达/摄像头对转弯盲区目标进行碰撞风险预警	原型验证 + 可行性结论
碰撞后取证记录	碰撞事件触发后自动记录前后全传感器数据及视频片段至本地存储	原型验证 + 可行性结论

探索性功能按技术探索方向开展预研与原型验证，在阶段汇报中提交可行性结论与实现方案。

七、测试与验证方案

7.1 测试策略

阶段	测试内容	依据
单元测试	驱动层与数据处理层模块级测试	软件设计说明
台架联调	传感器 → AI 盒子 → VCU → 仪表 全链路打通	功能需求说明书
实车功能测试	各项功能实车验证	验收标准
系统稳定性测试	长时间运行、环境试验、功耗优化	测试大纲
可靠性测试	误触发率、漏报率统计	测试大纲

7.2 验收标准（建议）

功能	建议验收指标
疲劳检测	正常光照下闭眼检测准确率 $\geq 90\%$ ，告警响应延迟 $\leq 500\text{ms}$
FCW 预警	干燥沥青路面 35km/h 条件下预警提前量 $\geq 2\text{s}$ ，目标有效检出率 $\geq 90\%$
碰撞检测	实车碰撞检出率 100%，减速带/坑洼误触发率 ≤ 1 次/1000km
侧翻检测	侧翻检出率 100%，斜坡停车 ($\leq 15^\circ$) 误判率 0%，断电指令延迟 $\leq 200\text{ms}$
儿童安全带	DMS 视觉 + 物理传感器双重验证一致率 $\geq 95\%$

八、实施计划

8.1 阶段划分

工作节点	完成时间	阶段主要工作
方案设计（系统方案）	2026年8月15日	完成感知系统总体方案设计书编写与评审（含硬件方案与软件架构）
产品设计（软件设计）	2026年9月5日	完成传感器驱动开发与软件框架搭建（摄像头/雷达/超声

		波/DMS/IMU 驱动），硬件应于 8 月18日前到位；同步启动 AI 模型数据准备与训练（公开基座）
模型开发（DMS/FCW 初版）	2026年9月15日	完成双模型初版训练与 RK3576 量化部署，推理基准满足实时性要求
产品集成（基础功能调试）	2026年9月30日	完成倒车影像、盲区检测、前向预警与限功率减速、疲劳检测、侧翻报警基础功能调试（模型初版接入链路）
产品验证（功能联调）	2026年10月15日	完成全部感知功能集成联调、SOS 链路对接、DMS 儿童安全带双重验证，通过中期评审
产品验证（系统测试）	2026年10月20日	完成系统稳定性测试、环境试验、算法精度优化与功耗优化，输出测试报告
产品优化及结题	2026年10月30日	针对测试问题进行修复与优化，完成项目验收与总结评审；模型精度标定结合路试数据迭代

8.2 前置依赖

序号	依赖项	责任方	需求时间
1	感知硬件全部到位（算力盒子/摄像头/雷达/超声波/IMU）	乙方自采（康尼报销）	8月18日前
2	CAN 协议矩阵（动力部分，车速/档位/刹车等）	康尼	8月中旬
3	AI 盒子 CAN 输出信号帧格式定义（感知侧）	乙方自定，与康尼对齐	8月中旬
4	实车毫米波雷达（CAN 2.0B 接口）	乙方自采（康尼报销）	8月20日前
5	BMS 断电 CAN 指令格式	宗申	9月中旬
6	MCU 限功率减速请求指令格式	宗申	9月中旬
7		康尼/宗申	9月中旬

	T-BOX CAN 触发自动拨号能力确认		
8	侧翻/碰撞检测阈值建议值	宗申	9月底
9	样车就位	宗申	10月上旬

8.3 人员配置

阶段	配置说明
模型与软件开发期	3 名开发人员全职投入（模型 1 至 2 人 + VCU 软件 2 人，双模型并行）
台架联调期	增加 1 至 2 名人员
装车联调期	4 至 5 人现场支持（含甲方/宗申协同）

九、风险与待确认事项

9.1 技术风险

风险项	影响	应对措施
毫米波雷达当前为 USB 测试套件	实车 CAN 接入方案未定	采购 CAN 2.0B 版本雷达，8月20 日前到位
模型开发周期较长（自采数据微调）	影响 9/15 模型初版节点	双模型并行开发，公开数据集先行，8/18 硬件到位后即启动数据管线
模型实时性风险	RK3576 NPU 推理延迟不达标	尽早完成量化基准测试，必要时降低输入分辨率/模型量化位数
制动策略待确认	限功率减速执行方式影响联调	与宗申确认减速请求等级与执行逻辑
侧翻/碰撞阈值暂定	标定参数依赖实车数据	开发期采用经验值，装车后标定

9.2 待确认事项

序号	事项	责任方	紧急程度
----	----	-----	------

1	CAN 协议矩阵（动力部分，含第五章所需信号 ID 分配）	康尼	紧急
2	实车毫米波雷达 CAN 接口版本	乙方自采（康尼报销）	紧急
3	T-BOX 是否支持 CAN 指令触发自动拨号与短信	康尼/宗申	高
4	BMS 高压断电 CAN 指令格式	宗申	高
5	MCU 限功率减速请求指令格式	宗申	高
6	侧翻检测角度阈值建议值	宗申	高
7	碰撞检测加速度阈值建议值	宗申	高
8	制动策略参数（减速级别/执行方式）	宗申	高
9	侧翻后恢复操作方式	宗申	中
10	SOS 紧急联系人预置方式	康尼/宗申	中
11	左 A 柱 DMS 摄像头是否纳入	康尼	中
12	AI 模型精度验收口径（初版演示 vs 精度达标）	康尼/宗申	高

编制：南京理工大学
日期：2026年8月15日